OLIMPÍADA ESTUDANTIL ASTRA DE MATEMÁTICA

29ª EDIÇÃO | 2025

2ª FASE

NOME DO ALUNO: _____

ESCOLA: _____RG/RE_____

29ª Olimpíada Estudantil Astra de Matemática 2025 – 2ª Fase

Todas as questões devem conter a resolução à caneta

Respostas sem justificativa não serão consideradas

1) Em uma escola, 30% dos estudantes participam de um curso extracurricular. A escola é formada por três unidades: sede central, unidade do bairro Norte e unidade do bairro Sul. Sabe-se que 45% dos alunos estudam na sede central e 20% na unidade do bairro Norte. Na sede central, apenas 20% dos alunos participam do curso, enquanto na unidade do bairro Norte esse percentual é de 35%. Qual a porcentagem de alunos da unidade do bairro Sul que participam do curso?

2) Em um salão de bingo, havia uma caixa com bolas vermelhas e azuis. Durante uma rodada, retiraram-se 15 bolas vermelhas. A partir daí, a razão entre bolas vermelhas e azuis passou a ser de 1 para 2, mais tarde, retiraram-se 10 bolas azuis, e então a razão entre bolas vermelhas e azuis passou a ser de 4 para 3. Quantas bolas havia, inicialmente, na caixa de bingo?

29ª Olimpíada Estudantil Astra de Matemática 2025 – 2ª Fase

Todas as questões devem conter a resolução à caneta
Respostas sem justificativa não serão consideradas

3) Ana, Claudia, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira,

- Havia exatamente 2 crianças na casa da árvore;
- Pedro, nasceu em São Paulo, se escondeu junto com Fabiana;
- Uma menina se escondeu sozinha;
- Ana não estava sozinha em seu esconderijo;
- O menino pernambucano estava na casa da árvore.

Quem estava na casa da árvore? Explique sua resolução.

4) Uma empresa de tecnologia está testando combinações de códigos de acesso gerados a partir dos dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, sem repetição. Todos os códigos são listados em ordem crescente, como se fosse uma lista organizada em um sistema de segurança. O gerente deseja saber em que posição aparece o código 42135 nessa lista.

29ª Olimpíada Estudantil Astra de Matemática 2025 – 2ª Fase

Todas as questões devem conter a resolução à caneta

Respostas sem justificativa não serão consideradas

5) No desenho abaixo, três cubos iguais estão apoiados em uma mesa. Cada cubo tem as faces numeradas por 0, 1, 3, 4, 5 e 9, onde cada número aparece exatamente uma vez. Qual é a soma dos números das faces em contato com a mesa?

6) A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto cujo raio da base mede 5 metros, sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia. No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metro. Decidiram, então, fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como aproximação para π. Qual é a quantidade mínima de água, em litros, que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias?

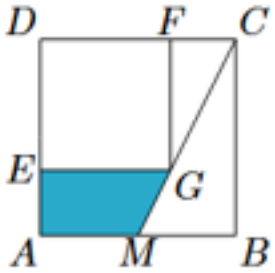
29ª Olimpíada Estudantil Astra de Matemática 2025 – 2ª Fase

Todas as questões devem conter a resolução à caneta

Respostas sem justificativa não serão consideradas

7) Em um torneio de xadrez participaram 6 jogadores e cada jogador jogou uma vez com cada um dos outros jogadores. Uma derrota vale 0 pontos, um empate vale 1 ponto (para cada jogador) e uma vitória vale 2 pontos. No final do torneio, um dos jogadores terminou com 8 pontos, outro com 6 pontos e os outros quatro jogadores terminaram todos com o mesmo número de pontos. Qual é o número de pontos com que cada um destes quatro jogadores terminou o torneio?

8) Na figura, $[ABCD]$ é um quadrado de lado 6 cm e M é o ponto médio de $[AB]$. O ponto E está em $[AD]$, F está em $[CD]$, e G está em $[MC]$. Sabendo que $[DEFG]$ é um quadrado, determine a área de $[AMGE]$.



29ª Olimpíada Estudantil Astra de Matemática 2025 – 2ª Fase

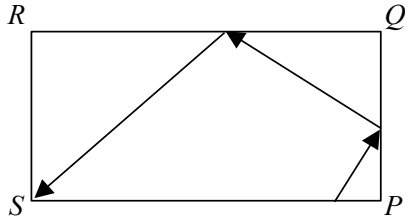
Todas as questões devem conter a resolução à caneta
Respostas sem justificativa não serão consideradas

9) Um colecionador de bolinhas de gude estava se divertindo contando sua coleção e percebeu um padrão curioso:

- Quando ele conta as bolinhas de 2 em 2, sempre sobra 1 bolinha;
- Quando ele conta as bolinhas de 3 em 3, sempre sobram 2 bolinhas;
- Quando ele conta as bolinhas de 4 em 4, sempre sobram 3 bolinhas;
- Quando ele conta as bolinhas de 5 em 5, sempre sobram 4 bolinhas.

Qual é o menor número de bolinhas que ele pode ter para que tudo isso aconteça? Explique seu raciocínio.

10) Uma mesa de bilhar tem dimensões de 3 metros por 6 metros e tem caçapas nos seus quatro cantos *P*, *Q*, *R* e *S*. Quando uma bola bate na borda da mesa, sua trajetória forma um ângulo igual ao que a trajetória anterior formava.



Uma bola, inicialmente a 1 metro da caçapa *P*, é batida do lado *SP* em direção ao lado *PQ*, como mostra a figura. A quantos metros de *P* a bola acerta o lado *PQ* se a bola cai na caçapa *S* após duas batidas na borda da mesa?